

SUP'COM Higher School of Communication of Tunisia	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2024 - 2025
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion

1/ Donner les challenges de computer vision qu'on peut rencontrer dans le cas de l'estimation de la taille d'une orange qu'on détecte dans son arbre.

2/ La Figure1 illustre de gauche à droite : l'image originale notée IMG, IMG bruitée par un premier bruit, IMG bruitée par un deuxième bruit et IMG filtrée du deuxième bruit. Expliquer comment on peut aboutir aux trois dernières images.



Figure1: Type de bruit dans une image.

3/ Faire correspondre chaque histogramme à son image et expliquer le traitement appliqué à la première image pour obtenir la deuxième et l'effet observé.

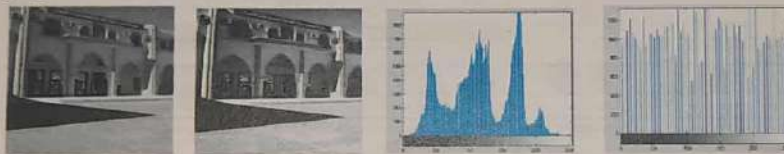


Figure2: Représentation des images par histogrammes.

4/ (a) Expliquez le rôle de la matrice d'autocorrélation et de ses valeurs propres dans la détection de coins par l'opérateur Harris.

(b) Sachant que les limitations du détecteur de Harris sont : le changements d'échelle, le changement de luminosité et de rotation ? Comment peut-on y remédier ? quelle est l'opérateur qui est invariant par ces limitations ?

5/ Décrivez les étapes principales de la méthode BoF (détection et extraction de caractéristiques, création du vocabulaire visuel, codage des images, et classification).

6/ Décrivez le processus de projection d'une nouvelle image dans l'espace des eigenfaces pour effectuer une reconnaissance.



Figure3: Détection d'objets en mouvement.

7/ Afin de détecter un objet en mouvement, on a appliqué un algorithme et on a obtenu l'image de droite de la Figure3. De quel opérateur s'agit-il ? Expliquer ses principales étapes.

8/ Décrivez par un schéma les deux étapes principales du filtre de Kalman : prédiction et mise à jour.

Exercice1 :

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection et de mesure de la taille moyenne des cellules de Malaria illustrées par la Figure4.



Figure 4 : Cellule de Malaria

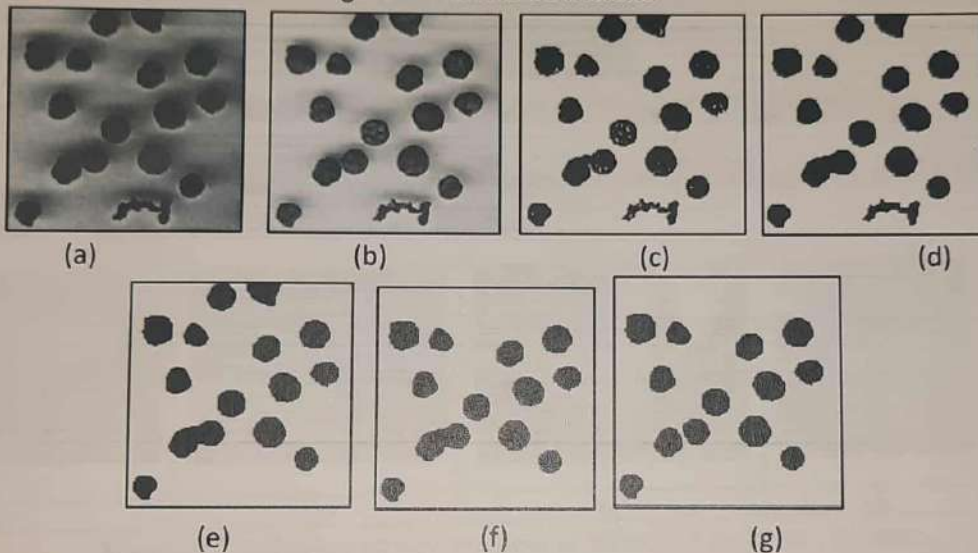


Figure5: Résultats obtenus pour la détection des cellules de Malaria.

- 1/ Quel opération a-t-on appliqué à l'image 5.a pour aboutir à l'image 5.b ?
- 2/ Afin de délimiter les cellules cancéreuses, nous avons appliqué une opération permettant d'aboutir de l'image 5.b à l'image 5.c. De quel opérateur s'agit-il ?
- 3/ Qu'a-t-on appliqué pour obtenir l'image 5.d à partir de l'image 5.c ?
- 4/ Comment a-t-on filtré l'image 5.d pour enlever les résidus de cellules et obtenir l'image 5.e ?
- 5/ Dans le but de nettoyer l'image et de ne détecter que les cellules bien délimitées nous avons dû appliquer un filtrage des cellules touchant les bords de l'image pour aboutir à l'image 5.f à partir de l'image 5.e. Expliquer comment on pourrait opérer.
- 6/ L'image 5.g a été obtenue à partir de l'image 5.f en appliquant un filtre permettant de décomposer les objets connectés. De quel type de filtre s'agit-il ?

7/ En supposant que les cellules de l'image 5.g ont tous la même taille, on se propose de déterminer la taille caractéristique de ces dernières en nombre de pixels. Quelle opération doit-on appliquer pour retrouver cette taille ? Expliquer les étapes de cette dernière.

Exercice 2 :

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection de la tour montre de l'avenue Habib Bourguiba (cf. figure6). On visera ensuite à détecter la temps indiqué.



Figure6 : Détection de la tour montre de l'avenue Habib Bourguiba.

2/ La figure7 indique les différents challenges rencontrés pour la détection de cette tour. Ils sont organisés de (a) à (e). Reconnaître ses challenges.

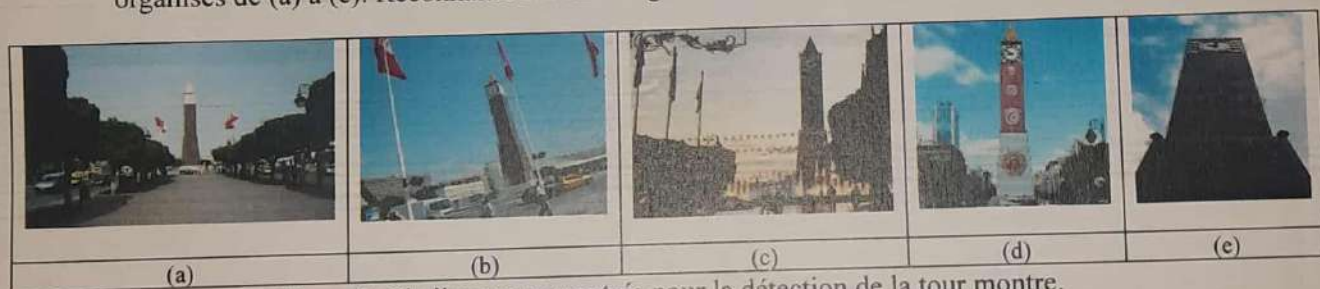


Figure7: Challenges rencontrés pour la détection de la tour montre.

3/ Proposer une méthodologie de détection de la tour montre qui permettrait d'obtenir un rectangle (Bounding Box) autour de cette tour. Indiquer aussi précisément que possible les différentes étapes de la technique que vous proposez.

4/ Dans un second temps, on se propose de reconnaître le temps indiqué par la montre.

5/ Comment peut-on opérer ? Indiquer aussi précisément que possible les différentes étapes de la technique que vous proposez.